درخواست ارتقای بک‌اند ماکان

فضاهای من، ارتباطات رسمی و دستیار آموزشی

نسخهٔ دوم تحویل به بک‌اند و ۲۹ • QA اکتبر ۲۰۲۶ • بر پایهٔ کد موجود، قرارداد زنده و گزارش بازاسکن قبلی

اولویت	نتیجهٔ مورد انتظار
P0 • دسترسی	قانون نمایش حساب شخصی با نقش‌های مؤثر هماهنگ شود؛ پنهان‌شدن کارت، امکانات و دارایی‌های شخصی را از بین نبرد. دسترسی‌های والد، معلم و مدیر از هم مستقل بمانند.
P1 • ارتباط رسمی	هر آموزشگاه یک گروه و یک کانال رسمی؛ هر کلاس نیز یک گروه و یک کانال رسمی داشته باشد. عضویت، نشان رسمی و چرخهٔ عمر از بک‌اند مدیریت شوند.
P1 • انتشار خودکار	انتشار معتبر جزوه، تکلیف، آزمون و فعالیت آموزشی به ارتباطات رسمی همان دامنه متصل شود؛ ارسال تکراری، انتشار پیش‌نویس و افشای اطلاعات خصوصی رخ ندهد.
P2 • دستیار و یادداشت	یادداشت‌های خصوصی/اشتراکی معلم تفکیک شوند؛ دستیار فقط منابع مجاز و قابل استناد را مصرف کند و اعلان‌های تکراری را منبع جدید نشمارد.

این سند چه اعتباری دارد؟

«الزام محصول» از درخواست کاربر آمده؛ «شاهد» از کد یا OpenAPI؛ «پیشنهاد» هنوز قرارداد آماده نیست؛ «تصمیم باز» نیازمند توافق محصول است. وجود مسیر، صحت اجرای آن را اثبات نمی‌کند و نبود فیلد در Swagger هم نبود پیاده‌سازی داخلی را ثابت نمی‌کند.

> این نوبت فقط بررسی و مستندسازی انجام شد. هیچ نقش، عضویت، گروه، پیام، فایل، پرداخت یا دادهٔ واقعی سرور تغییر نکرد. سورس بک‌اند در دسترس نبود؛ بررسی تازهٔ نشست‌دار مرورگر نیز به‌دلیل در دسترس نبودن ابزار اتصال انجام نشد.

۱. شواهد تازه و حدود بررسی

منبع	نتیجهٔ قابل اتکا
قرارداد زنده	http://94.184.32.84:8090/swagger/index.html و /openapi/v1.json هر دو ۲۰۰؛ 291 مسیر، 332 عملیات و 572 schema. نسبت به قرارداد ذخیره‌شدهٔ پروژه، مسیر یا schema تغییری نداشت.
کلاینت وب	منبع مرجع پوشهٔ web با Next.js/React است. نقش‌های این کلاینت: فرد عادی، دانشجو، استاد، والد و مدیر آموزشگاه. پنل مالک جداست و به این دامنه برنمی‌گردد.
نمای فضاها	src/features/personal/pages.tsx → ProfileSpaces: سازمان‌ها پیش از حساب شخصی مرتب می‌شوند، اما حساب شخصی بر اساس داشتن نقش آموزشی حذف نمی‌شود. این شکاف نمایش در فرانت‌اند قابل مشاهده است.
اتصال رسمی کلاس	POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation وجود دارد؛ خروجی فقط یک conversationId به همراه سازمان، کلاس و تعداد اعضای فعال دارد. نوع گروه/کانال و جفت مستقل از این پاسخ معلوم نیست.
SDK و پیام‌رسان	مسیر رسمی کلاس در allowlist کلاینت نیست و استفاده‌ای از آن پیدا نشد. رویدادهای PeerReadStateChanged، ConversationChanged و ChecklistChanged در کلاینت شنیده می‌شوند؛ این، پوشش همهٔ رویدادهای آموزشی را ثابت نمی‌کند.
گزارش مبنا	گزارش پیوست ۱۱صفحه‌ای خوانده و بازبینی شد؛ درخواست‌های آن در بخش‌های بعد با تفکیک موارد موجود، نیازمند تست، فرانت‌اند و توسعهٔ قرارداد منتقل شده‌اند.

اثر انگشت قرارداد برای تکرار بررسی:

ecbb1721d7f6f673cc0f67cea6e1ab38b9cf8214b9d44673c5653e1dd890d051

> این بررسی، آزمون موفق ساخت جفت رسمی، ارسال خودکار یا پاسخ واقعی دستیار نیست. برای پذیرش این قابلیت‌ها باید سناریوهای انتهای سند روی محیط تست مجاز اجرا شوند.

۲. پیگیری گزارش قبلی • فایل و آزمون

شناسه و وضعیت	اقدام مشخص و پذیرش
G14.1 • نیازمند بررسی سرور	بارگذاری و پیوست تکلیف وجود دارد. مالک فایل، MIME ،ACL واقعی، اسکن و وضعیت Ready، فایل رهاشده و TTL باید توسط بک‌اند تضمین و مستند شود. پذیرش: فایل کاربر دیگر، ردشده یا پردازش‌نشده به پاسخ متصل نشود و دریافت پس از لغو دسترسی رد شود.
G14.2 • نیازمند بررسی سرور	اتصال/حذف فایل و تحویل پاسخ باید با نسخهٔ معتبر و شناسهٔ عملیات انجام شود. قطع شبکه پس از commit، retry و دو تب نباید پاسخ یا فایل تکراری بسازد. شکست ذخیره پیش‌نویس نباید رسید موفق نهایی تولید کند.
G14.3 • شکاف قرارداد منتشرشده	SaveExamAnswerCommand فقط شناسهٔ عملیات، revision ،lease، گزینه و متن دارد؛ پیوست پاسخ در این DTO نیست. توسعهٔ پیشنهادی: فایل‌های مجاز هر سؤال در snapshot آزمون، attachmentIds، وضعیت Ready، کنترل deadline و lease، مشاهده در رسید و ارزیابی. مسیر یا DTO واقعی موجود اگر هست معرفی شود.
G14.5 • مدل خواندن آزمون	فهرست دانش‌آموزی آزمون، کاتالوگ کامل پیش‌نویس‌های معلم/مدیر نیست. read model مجاز با کلاس، وضعیت، نسخه، جستجو و صفحه‌بندی لازم است یا مسیر موجود آن مستند شود؛ پیش‌نویس در فهرست دانش‌آموز/والد دیده نشود.
G14.9 • نتایج و محرمانگی	مسیرهای نتایج و guardian-result وجود دارند. پاسخ صحیح، نمرهٔ منتشرنشده و یادداشت خصوصی ارزیاب فقط طبق مجوز و زمان انتشار خوانده شوند. والد از مسیر رابطهٔ فرزند بخواند؛ مدیر با عنوان نقش به چت خصوصی یا همهٔ پاسخ‌ها دسترسی عمومی نگیرد.

قرارداد پیشنهادی فایل پاسخ آزمون

افزودن فایل باید با پاسخ همان سؤال، تلاش متعلق به همان دانش‌آموز و revision مورد انتظار یکپارچه باشد. سرور سیاست نوع/تعداد/حجم را اعلام کند؛ این سند عددی اختراع نمی‌کند. پس از تحویل نهایی، تغییر فایل باید مطابق سیاست مصوب مسدود یا نسخه‌بندی شود.

> عکس/PDF تکلیف در فرانت‌اند پشتیبانی می‌شود؛ پیوست آزمون فعلاً موفقیت ساختگی ندارد. آزمون با fixture محلی، جای بررسی امنیت یا دریافت واقعی فایل توسط معلم را نمی‌گیرد.

۳. پیگیری گزارش قبلی • آموزشگاه و حساب

شناسه و وضعیت	اقدام مشخص و پذیرش
G14.4 • جستجوی آموزشی	جستجوی کامل سرور برای کلاس، تکلیف و آزمون با فیلتر نقش/فرزند/سازمان، sort و pagination لازم است؛ جستجوی محدود روی دادهٔ چند کلاس، کل کاتالوگ نیست. پاسخ باید نوع نتیجه و مقصد مجاز بدهد.
G14.6 • roster موجود	مسیرهای اعضا، learners و teachers وجود دارند؛ نبود API اعلام نمی‌شود. تست لازم: دانش‌آموز بدون فعالیت، چند معلم، وضعیت پایان‌یافته، فیلتر و تمام صفحات؛ تعداد و هویت نمایشی ایمن از سرور بیاید.
G14.7 • والد و دعوت	دعوت و رابطهٔ والد موجود است. تطبیق هویت و رضایت مستقل از discoverability پیام‌رسان باشد. چند فرزند و لغو یک رابطه نباید رابطهٔ دیگر را قطع کند. نام، وضعیت، جزئیات و زمان‌های قابل اتکای دعوت ارائه شوند.
G14.8 • محتوای آموزشی	درس/جزوه، انتشار، جلسه، حضور، دوره و مقطع در قرارداد وجود دارند؛ کنترل انتساب، انتشار، فایل و لغو دسترسی باید بررسی شود. ساخت کلاس فقط مدیر؛ معلم در کلاس منتسب جلسه و محتوای مجاز بسازد.
G14.15 • خلاصه و والد	نمای «نزدیک‌ترین جلسه/تکلیف/آزمون» معلم/مدیر به مدل خواندن مقیاس‌پذیر نیاز دارد؛ فهرست کامل کلاس/درسِ مجاز والد نیز لازم است یا مسیر موجود معرفی شود. تقویم هفتگی کلاینت از بازهٔ UTC موجود استفاده می‌کند؛ API جدید پیش‌فرض نیست.
G14.11 • حریم خصوصی	مسیرهای سن، privacy و Block وجود دارند. نتیجهٔ پیدا نشدن کاربر، علت دقیق سن/بلاک را اثبات نمی‌کند. تاریخ تولد خوداظهاری با سن تأییدشده یکی نیست؛ مقدار date-only حفظ شود.
G14.14 • کار فرانت‌اند	web-push، notifications، notification-preferences و auth/sessions در API وجود دارند؛ تکمیل رابط آن‌ها کمبود بک‌اند معرفی نشود. لغو نشست و cache خصوصی نیز آزمون شود.

> ادعاهای تاریخیِ نبود API با قرارداد فعلی جایگزین شده‌اند. بک‌اند برای هر بند پاسخ «موجود با مسیر واقعی / نیازمند اصلاح / برنامهٔ توسعه» بدهد؛ endpoint تازه فقط پس از بررسی مسیر موجود طراحی شود.

۴. پیگیری گزارش قبلی • دستیار و مصرف

شناسه	راه‌حل قابل تحویل
G14.10 • رویداد زنده	پوشش inbox، اولین پیام، قطع و وصل، replay و تغییر دسترسی باید مستقل از بازبودن چت تعریف شود. برای آموزشگاه و دستیار هم قرارداد event/stream جدا لازم است؛ SignalR فعلی پیام‌رسان به‌تنهایی این پوشش را اثبات نمی‌کند.
G14.12 • دستیار منابع	محیط NotebookLM فعلی نمونهٔ مشخص توسعه است. API عمومی AI به معنی دفترچه، پردازش منبع، streaming، لغو و بازیابی جریان نیست. بخش‌های ۱۴ و ۱۵ درخواست دقیق‌تر این حوزه‌اند.
G14.13 • چهار دامنهٔ منبع	شخصی، کلاس، سازمان و کتابخانهٔ عمومی باید مالکیت، ACL، وضعیت پردازش و قابلیت استفاده در AI روشن داشته باشند. upload موفق معادل AI-ready نیست. عمومی بودن معادل رایگان بودن نیست.
اشتراک و پرداخت	summary و سفارش/پرداخت موجودند؛ نقش، اشتراک و سهمیه مستقل بمانند. اعطای امکان پولی فقط پس از تأیید معتبر سرور. دادهٔ سهمیهٔ ناموجود صفر یا نامحدود نمایش داده نشود.
حساب و نشان رسمی	فیلدهای اجباری و اطلاعات یادگیری باید مصوب باشند. نشان رسمی از رابطهٔ معتبر سازمانی بیاید؛ انتخاب پایه، نام یا خرید پلن، نشان و نقش رسمی ایجاد نکند.

مواردی که در این نوبت دوباره اجرا نشدند

آزمون‌های واحد، مرورگر و build برنامه در این نوبت مستندسازی دوباره اجرا نشدند. نتیجهٔ ثبت‌شدهٔ مرحلهٔ پیشین ۱۸۶ تست واحد در ۳۵ فایل و ۳۸ تست مرورگر است؛ این اعداد، اثبات اجرای قابلیت‌های جدید این سند نیستند. اسناد کیفیت تاریخ‌دار مرجع نتیجهٔ همان اجرا هستند.

تقسیم مسئولیت

فرانت‌اند: نمایش فضا، مسیرها، وضعیت عملیات، اتصال قرارداد و UI. بک‌اند: مرجع مجوز، عضویت، رویداد، فایل، مصرف و پایداری. محصول: سیاست‌های باز. QA: آزمون مستقل و ثبت شواهد. هیچ کنترل رابط کاربری جای مجوز سرور نیست.

۵. G15.1 • قانون فضاهای من

الزام قطعی: اگر فرد حداقل یک نقش مؤثر مدیر آموزشگاه، استاد، والد یا دانشجو داشته باشد، کارت «حساب شخصی» در فضاهای من نمایش داده نشود. بدون نقش مؤثر، از جمله پایان همهٔ نقش‌ها یا انتظار دریافت نقش، کارت نمایش داده شود.

وضعیت معتبر حساب	رفتار مورد انتظار
هیچ نقش آموزشی ندارد	حساب شخصی نمایش داده شود؛ ورود به امکانات شخصی مجاز باشد.
فقط درخواست/دعوت در انتظار	حساب شخصی باقی بماند؛ نقش در انتظار، نقش فعال محسوب نشود.
یک یا چند نقش مؤثر	حساب شخصی از فهرست فضاها پنهان شود؛ فضای آموزشی با نقش معتبر قابل انتخاب باشد.
همهٔ نقش‌ها پایان یافته‌اند	حساب شخصی دوباره نمایش داده شود؛ داده و تاریخچهٔ قبلی محفوظ باشد.
یک نقش لغو، دیگری فعال	حساب شخصی همچنان پنهان؛ فقط دسترسی نقش لغوشده قطع شود.
بارگذاری/خطا/وضعیت مبهم	نبود نقش فرض نشود؛ پیام خطا و retry؛ تغییر زمینه یا حذف دارایی خودکار رخ ندهد.

نیاز قرارداد و اجرا

WorkspaceResult وضعیت را رشته‌ای عمومی و role را nullable می‌دهد؛ استقلال وضعیت عضویت، نقش و امکان ورود در آن کامل روشن نیست. پیشنهاد: سرور snapshot قابل نسخه‌بندی از فضاهای مجاز و نقش‌های مؤثر بدهد؛ وضعیت pending/ended/suspended و canEnter روشن باشد. نام این فیلدها پیشنهادی است؛ نقش‌های چند سازمان با هم ادغام نشوند.

محاسبه بر اساس همهٔ نقش‌های مؤثر حساب است، نه فقط نقش فعال صفحه. همان قاعده در پروفایل و انتخابگرهای دیگر یکسان شود. تعویض تب نقش را دوباره نپرسد؛ تغییر دستی از لوگو/پروفایل یا پایان واقعی دسترسی، جریان مستقل داشته باشد.

> سیاست نقشِ فعال در سازمان تعلیق‌شده یا موقتاً غیرقابل ورود هنوز تصمیم باز است. انقضای اشتراک به‌تنهایی پایان نقش نیست. «حساب شخصی» موجودیت حساب است، نقش ساختگی جدید نیست.

۶. G15.1 • جلوگیری از قطع امکانات شخصی

شاهد خطر اجرایی

در کد فعلی مخاطبین و ایجاد گفت‌وگوی شخصی، شرط فضای Personal دارند. اگر فقط کارت این فضا حذف شود ولی این شرط‌ها باقی بمانند، کاربر دارای نقش آموزشی ممکن است نتواند مخاطب اضافه کند یا گفت‌وگوی شخصی را شروع کند. بنابراین این تغییر صرفاً مخفی‌کردن یک کارت نیست.

بخش	راه‌حل پیشنهادی
مدل حساب	userId، پروفایل، مخاطب، Block، چت خصوصی، یادداشت و منابع شخصی مستقل از نقش و عضویت باقی بمانند. داشتن نقش آموزشی مالکیت آن‌ها را سازمانی نکند.
زمینهٔ درخواست	برای عملیات شخصی، هویت حساب و مجوز شخصی معتبر باشد؛ فعال‌بودن فضای آموزشی باعث ارسال سازمان به عملیات شخصی نشود. بک‌اند مسیر/قرارداد معتبر این تفکیک را معرفی کند.
ناوبری کلاینت	پیام‌ها، پروفایل و امکانات شخصی از زمینهٔ آموزشی انتخاب‌شده قابل دسترس بمانند؛ تغییر پنهانی نقش یا محل مصرف برای هر تب انجام نشود.
cache و درخواست دیررس	کلید داده شامل حساب و زمینهٔ مرتبط؛ هنگام تغییر سازمان/نقش، درخواست‌های قبلی لغو یا پاسخشان کنار گذاشته شود. دادهٔ سازمان قبلی در صفحهٔ جدید ظاهر نشود.
پایان آخرین نقش	پس از پاسخ معتبر سرور، امکان ورود به شخصی بازگردد؛ چت‌ها، فایل‌های شخصی، اشتراک و تاریخچهٔ AI حذف یا منتقل نشوند.

پذیرش کلیدی

- Teacher بدون کارت حساب شخصی بتواند طبق privacy و Block مخاطب مجاز پیدا کند و چت خصوصی داشته باشد.
- Teacher+Parent با پایان معلمی، دسترسی والد معتبرش را حفظ کند؛ نقش‌ها از سازمان‌های مختلف با هم جمع نشوند.
- لغو نقش آموزشی فقط محتوای رسمی مرتبط را ببندد و دادهٔ شخصی و نقش دیگر باقی بماند.

> این بند الزام نمایش را اجراپذیر می‌کند؛ درخواست حذف workspace یا پاک‌کردن حساب شخصی از پایگاه داده نیست.

۷. G15.2 • جفت ارتباطات رسمی

دامنه	الزام قطعی و پیشنهاد اجرا
آموزشگاه	برای هر آموزشگاه یک گروه رسمی و یک کانال رسمی مستقل با وابستگی معتبر به همان سازمان. گروه برای تعامل؛ کانال برای اطلاع‌رسانی با مجوز انتشار صریح.
کلاس	برای هر کلاس نیز یک گروه و یک کانال رسمی با classId و organizationId معتبر. عنوان کلاس یا نقش سازنده، رسمی بودن را تعیین نکند.
مدل اتصال پیشنهادی	یک binding پایدار بین منبع آموزشی و conversation، با نوع منبع Organization/Class، شناسهٔ منبع، کاربرد Group/Channel، وضعیت آماده‌سازی و نسخه. هر جفت مستقل و قابل تعمیر باشد.
مرجع رسمی بودن	backend-managed و رابطهٔ معتبر؛ حذف مدیر یا خروج سازنده، گفت‌وگو را شخصی نکند. تغییر نام یا تصویر، وابستگی رسمی را تغییر ندهد.
scope موجود	ConversationScope = Personal | Organization. کلاس فعلاً نوع تازهٔ Workspace نیست؛ binding کلاس با scope سازمانی قابل مدل‌کردن است. enum جدید بدون توافق اضافه نشود.

آنچه همین حالا موجود است

POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation یک شناسهٔ گفت‌وگو می‌دهد؛ نه جفت گروه/کانال. endpointهای عمومی groups و channels هم وجود دارند، اما ایجاد عمومی، تضمین عضویت خودکار یا مالکیت رسمی نیست. بک‌اند ابتدا توضیح دهد مسیر فعلی دقیقاً چه نوع گفت‌وگویی می‌سازد و چگونه نگهداری می‌شود.

راه‌حل پیشنهادی

در ساخت آموزشگاه/کلاس یا فرایند آماده‌سازی مجاز، ایجاد جفت به سرویس مرکزی سپرده شود. قید یکتای منطقی روی سازمان+نوع‌منبع+شناسه+کاربرد، retry را امن کند. اگر فقط یکی ساخته شد، وضعیت ناقص قابل مشاهده و ترمیم باشد؛ ساخت کلاس دوباره تکرار نشود.

> وعدهٔ «هر آموزشگاه/کلاس دو ارتباط رسمی دارد» نیازمند migration داده‌های قدیمی و آزمون race است؛ وجود یک POST به‌تنهایی آن را تأیید نمی‌کند.

۸. G15.2 • قرارداد خواندن و آماده‌سازی

مسیرها و فیلدهای زیر **صرفاً پیشنهادی** هستند. در صورت وجود معادل واقعی، همان قرارداد معرفی و استفاده شود؛ مسیر فعلی شکسته یا بی‌دلیل دو برابر نشود.

قرارداد پیشنهادی	درخواست، پاسخ و محدودیت
جفت آموزشگاه	GET /api/v1/organization/official-spaces نشست و عضویت معتبر سازمان فعال؛ پاسخ جفت سازمان، وضعیت هر ارتباط، قابلیت مشاهده/ارسال و نسخه. این GET هیچ گروه یا کانالی نسازد.
جفت کلاس	GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces احراز دسترسی همان کلاس؛ جفت کلاس با وضعیت آماده/درحال‌آماده‌سازی/نیازمند اقدام. دسترسی والد فقط از رابطهٔ مصوب؛ شناسهٔ دلخواه نباید دادهٔ سازمان دیگر را آشکار کند.
عملیات ensure/repair	سرویس داخلی یا فرمان مدیریتی مجاز با شناسهٔ عملیات و نسخه؛ تکرار درخواست همان نتیجه را بدهد. تصمیم مسیر عمومی این عملیات با بک‌اند است؛ کاربر عادی مجوز repair ندارد.
فهرست گفت‌وگوها	نوع، رسمی بودن، منبع آموزشی، نام سازمان/کلاس و capability معتبر در summary یا مرجع قابل resolve بیاید؛ فیلتر و pagination سرور با هم سازگار باشند.

فیلدهای پیشنهادی پاسخ

source: { kind, id, organizationId }; version; group: { conversationId, state }; channel: { conversationId, state }

نام‌های این نمونه قرارداد آماده نیستند. پاسخ واقعی باید نبود مجوز، نبود منبع و آماده‌نبودن را با رفتار و خطای مستند تفکیک کند؛ دادهٔ غیرمجاز برای توضیح علت افشا نشود.

> مهاجرت: گفت‌وگوی قدیمی پس از شناسایی نوع و مالکیت، به binding صحیح متصل شود؛ کانال/گروهِ موجودِ مجاز دوباره ساخته نشود. تاریخچهٔ قبلی بی‌اجازه کپی یا عمومی نشود.

۹. G15.3 • عضویت و اختیار انتشار

الزام جفت رسمی به معنی دسترسی یکسان همهٔ نقش‌ها به همهٔ محتوا نیست. ماتریس زیر **پیشنهاد پایهٔ مجوز** است؛ دامنهٔ والد و مخاطبان گروه آموزشگاه باید به تأیید محصول برسد.

عضو / عامل	اختیار و مرز پیشنهادی
مدیر آموزشگاه	مدیریت ارتباطات رسمی همان سازمان با capability معتبر؛ دسترسی عمومی به پیام خصوصی و یادداشت خصوصی معلم ایجاد نشود.
معلم منتسب کلاس	مشاهده/تعامل و انتشار محتوای مجاز همان کلاس؛ نوشتن در کانال آموزشگاه فقط با تفویض صریح. ساخت کلاس ندارد؛ ایجاد جلسه در کلاس منتسب مجاز است.
دانش‌آموز ثبت‌نام‌شده	خواندن کانال و تعامل در گروه طبق سیاست کلاس؛ انتشار سیستمی یا مدیریت اعضا از روی نقش دانشجو اعطا نشود.
والد مرتبط	اطلاعات فرزند مشخص؛ عضویت در گروه کامل کلاس و دیدن دیگر دانش‌آموزان خودکار نباشد. مخاطبان و میزان دسترسی کانال/گروه والد نیازمند تصمیم مستقل است.
عامل سیستمی	انتشار اعلان معتبر دامنهٔ آموزشی، با منشأ قابل ردیابی؛ پیام به نام شخص بدون تفویض و ثبت هویت واقعی ارسال نشود.

همگام‌سازی عضویت

برای هر عضویت، علت‌های دسترسی مانند ثبت‌نام، انتساب معلم یا رابطهٔ والد نگهداری شود. حذف یک علت فقط همان مجوز را کم کند؛ اگر علت معتبر دیگری وجود دارد، عضو بی‌جهت حذف نشود. نام این مدل پیشنهادی است. عضویت عمومی/خصوصی دستی، راه دور زدن الزام آموزشی یا خروج از رابطهٔ رسمی نباشد.

نشان رسمی و قابلیت ارسال از backend بیاید. فایل و پیوند هر اعلان دوباره ACL منبع را بررسی کنند؛ عضویت گفت‌وگو به‌تنهایی مجوز همهٔ فایل‌های کلاس نیست. خروج از کلاس یا پایان رابطه، دریافت زنده و دانلود محدود را هم ببندد.

> سیاست دسترسی به تاریخچه پس از خروج و رفتار Block در گروه‌های رسمی مشترک تصمیم باز است. انتشار مستقیم خصوصی باید همچنان privacy/Block را رعایت کند.

۱۰. G15.4 • یادداشت و اختیار معلم

الزام محصول: معلم امکان نکته‌نویسی و ارتباط فعال‌تری داشته باشد. جزئیات چرخهٔ یادداشت زیر پیشنهادی‌اند؛ خصوصی یا عمومی بودن از نام نقش استنتاج نشود.

نوع محتوا	مدل و رفتار پیشنهادی
یادداشت خصوصی معلم	پیش‌فرض پیشنهادی: فقط نویسنده؛ پیش‌نویس، پیوست مجاز و نسخه. هیچ انتشار خودکار در گروه/کانال و هیچ ورود خودکار به دستیار دیگران ندارد. مدیر/والد صرف عنوان نقش آن را نخوانند.
نکتهٔ منتشرشدهٔ کلاس	فرمان صریح انتشار به کلاس منتسب؛ عنوان/متن/منبع/نسخه/نویسنده و زمان معتبر. یک منبع مرجع با اعلان‌های مرتبط؛ ویرایش یا پس‌گرفتن، وضعیت همهٔ ارجاع‌ها را هماهنگ کند.
جزوه و درس	از قرارداد موجود Lesson/فایل استفاده و در صورت نیاز توسعه داده شود؛ یادداشت جدید جای ذخیرهٔ تکراری فایل یا پیام بدون منشأ را نگیرد.
اختیار گسترده اما محدود	ساخت و ویرایش محتوای خودش، جلسه، تکلیف و آزمون در کلاس مجاز؛ pin/مدیریت محتوای دیگران و انتشار آموزشگاه capability جدا داشته باشند.

قرارداد مورد نیاز، در صورت نبود معادل

فهرست صفحه‌بندی‌شده با classId، نویسنده، نوع و status؛ جزئیات با نسخه و capability؛ ایجاد/ویرایش با شناسهٔ عملیات و نسخه؛ انتشار/پس‌گرفتن صریح؛ فایل Ready و ACL. مسیر دقیق پس از معرفی قابلیت موجود توافق شود. اعلان فقط از نسخهٔ منتشرشده و مجاز ساخته شود.

پایان انتساب معلم

منابع رسمی کلاس با خروج نویسنده شخصی نشوند؛ نویسندگی و سوابق حفظ شوند. ادامهٔ دسترسی به یادداشت خصوصی و امکان انتقال آن به دارایی شخصی نیازمند سیاست مالکیت مصوب است. این سند حذف خودکار یا دسترسی نامحدود بعدی را تجویز نمی‌کند.

> ناموجود بودن مدل «یادداشت مستقل معلم» در بررسی حاضر، نبود قطعی سرویس داخلی را ثابت نمی‌کند. تیم بک‌اند ابتدا معادل موجود و حدود دسترسی آن را معرفی کند.

۱۱. G15.5 • انتشار فعالیت در گروه و کانال

الزام: فعالیت آموزشی به ارتباطات رسمی متصل باشد؛ مثال‌های قطعی کاربر: جزوه، آزمون و تکلیف جدید. پیشنهاد اجرایی: پس از انتشار معتبر، برای همان منبع در گروه و کانال رسمی مقصد، کارت فعالیت ساخته شود.

رخداد	مقصد و محتوای پیشنهادی
انتشار جزوه / درس / نکته	گروه و کانال همان کلاس؛ عنوان، نویسنده، خلاصهٔ مجاز، وضعیت فایل و پیوند منبع. محتوای private/draft منتشر نشود.
انتشار تکلیف	جفت کلاس؛ عنوان، مهلت معتبر سرور و پیوند تکلیف. پاسخ فردی، نمره و بازخورد خصوصی در اعلان عمومی نباشد.
انتشار آزمون	جفت کلاس؛ عنوان، زمان/شرایط قابل نمایش و پیوند آزمون. سؤال پنهان، پاسخ صحیح و نتیجهٔ منتشرنشده افشا نشود.
ایجاد/تغییر/لغو جلسه	پیشنهاد تکمیلی: جفت کلاس با زمان، منطقهٔ زمانی، وضعیت و مقصد ورود مجاز؛ لینک محرمانه فقط برای فرد دارای مجوز resolve شود.
اطلاعیهٔ آموزشگاه	جفت رسمی آموزشگاه؛ انتشار با اختیار سازمانی صریح. هر فعالیت یک کلاس به‌صورت خودکار به همهٔ آموزشگاه فرستاده نشود.
ویرایش / پس‌گرفتن	بر اساس نسخهٔ منبع؛ اصلاح کارت قبلی یا پیام اصلاحیه طبق سیاست توافق‌شده. لغو شدن، کارت قدیمی را همچنان قابل اقدام نشان ندهد.

جریان قابل فهم

معلم منتشر می‌کند ← سرور مجوز و نسخه را تأیید می‌کند ← منبع ثبت و رویداد پایدار می‌شود ← تحویل به دو مقصد رسمی پیگیری می‌شود ← کاربران مجاز رویداد زنده و اعلان مطابق تنظیمات می‌گیرند.

> «هر فعالیت» شامل ذخیرهٔ پیش‌نویس، نمرهٔ فردی یا یادداشت خصوصی فرض نشود. دامنهٔ دقیق رخدادها و بازنشر کلاس به آموزشگاه تصمیم باز است؛ پیشنهاد، انتشار در دامنهٔ منبع و کمینهٔ اطلاعات مجاز است.

۱۲. G15.5 • پایداری انتشار و رفع تکرار

راه‌حل پیشنهادی بک‌اند

- ثبت منبع آموزشی و رویداد انتشار در یک مرز تراکنش با الگوی transactional outbox یا معادل پایدار؛ صرف ارسال پیام از مرورگر پس از ذخیره کافی نیست.
- eventId پایدار، شناسه و نسخهٔ منبع و زمان معتبر؛ تحویل به هر مقصد با قید یکتای رویداد+مقصد+نوع عملیات. retry پس از timeout نباید کارت دوم بسازد.
- تلاش مجدد کنترل‌شده، صف خطای قابل پیگیری و تعمیر مجاز؛ از دسترس خارج شدن یک کانال، ساخت دوبارهٔ تکلیف را موجب نشود.
- رویداد دیررس نسخهٔ قدیمی، وضعیت جدیدتر یا لغو منبع را بازنویسی نکند. حذف/پس‌گرفتن با نسخه و منشأ معتبر هماهنگ شود.
- پاسخ انتشار، موفقیت ثبت منبع را از وضعیت تحویل اعلان تفکیک کند؛ «منتشر شد، اطلاع‌رسانی در حال تکمیل است» معادل شکست ثبت محتوا نیست.

سناریو	رفتار پذیرش
کانال آماده نیست	منبع یک بار ثبت؛ تحویل در انتظار و قابل ترمیم؛ پس از آماده‌شدن مقصد فقط یک کارت ساخته شود.
قطع شبکه بعد از commit	همان شناسهٔ عملیات، همان منبع و نتیجهٔ قابل بازیابی؛ ایجاد تکلیف/آزمون تکراری رخ ندهد.
دو worker هم‌زمان	قید یکتا/کنترل هم‌زمانی در سرور؛ یک پیام برای هر مقصد و همان نسخهٔ رویداد.
لغو دسترسی بین مراحل	عضویت و ACL مؤثر دوباره اعمال شود؛ فایل/لینک محدود صرفاً به اتکای snapshot قبلی ارائه نشود.

> تضمین پیشنهادی تحویل، «قابل تکرار با رفع اثر تکرار» است؛ ادعای انتقال exactly-once یا تضمین آنی در قطع شبکه نمی‌شود. کلاینت نباید سه درخواست مستقلِ ساخت محتوا+دو ارسال پیام را هماهنگ‌کنندهٔ اصلی کند.

۱۳. G15.5 • کارت فعالیت و منشأ قابل ردیابی

DTO زیر نمونهٔ پیشنهادی برای پیام سیستمی/کارت فعالیت است، نه پاسخ فعلی API. پیام متن آزاد جای دادهٔ ساختاریافته و کنترل مجوز را نگیرد.

```
{
  "eventId": "<stable-id>",
  "kind": "AcademicActivityPublished",
  "source": {
    "type": "Assignment",
    "id": "<assignmentId>",
    "version": "<opaque>",
    "organizationId": "<orgId>",
    "classId": "<classId>"
  },
  "destination": {
    "conversationId": "<id>",
    "purpose": "ClassChannel"
  },
  "actor": {
    "kind": "System",
    "initiatedByUserId": "<teacherId>"
  },
  "card": {
    "title": "تکلیف جدید",
    "state": "Published",
    "resourceRef": "<authorized-reference>"
  },
  "occurredAtUtc": "<server-time>"
}
```

درخواست توسعهٔ قرارداد

SendMessageCommand فعلی منشأ فعالیت آموزشی و نسخهٔ آن را ندارد. فرمان عمومی ارسال پیام کاربر نباید اجازهٔ جعل actor سیستمی یا نشان رسمی بدهد. بهتر است worker داخلی با سرویس گفت‌وگو کار کند و DTO خواندن پیام، کارت مجاز را با نوع مشخص برگرداند.

کارت فقط خلاصهٔ مجاز نگه دارد؛ باز کردن آن باید مجوز فعلی منبع را بررسی کند. recipient یا audience از رابطهٔ معتبر به دست آید، نه از UUID فرستاده‌شده توسط کلاینت. دادهٔ منبع اصلی با دو اعلان به دو نسخهٔ مستقل آموزشی تبدیل نشود.

> خطاهای تحویل باید eventId، مقصد، مرحله و trace قابل پیگیری داشته باشند؛ متن پیام خصوصی، محتوای فایل، کد ورود یا توکن در log عملیاتی ثبت نشود.

۱۴. G15.6 • ارتباط زنده و اعلان‌ها

در کلاینت SignalR با LongPolling، اشتراک گفت‌وگو، reconnect و changes وجود دارد. پوشش فعلی ConversationChanged، PeerReadStateChanged و ChecklistChanged است. تضمین رویداد اولین گفت‌وگو در inbox، آموزشگاه و دستیار از این کد قابل نتیجه‌گیری نیست.

نیاز	قرارداد پیشنهادی و رفتار
فهرست گفت‌وگوها	اشتراک سطح حساب برای افزودن/بالاآمدن گفت‌وگوی جدید، پیام آخر و unread؛ گیرنده مجبور نباشد قبلاً همان چت را باز کرده باشد. فهرست و گفت‌وگوی باز از یک نسخهٔ معتبر هماهنگ شوند.
آموزشگاه	رویداد مجاز تغییر جلسه، درس، تکلیف، آزمون، عضویت و دسترسی؛ کلاس و سازمان و نسخه در envelope؛ client cache همان دامنه invalidate شود.
بازیابی قطع ارتباط	cursor/sequence و قرارداد replay یا reset روشن؛ پاسخ دیررس زمینهٔ قبلی کنار گذاشته شود. ترتیب، تکرار و شکاف رویداد آزمون شوند؛ فقط timeout تصادفی به‌عنوان راه‌حل کافی نیست.
لغو دسترسی	عضویت subscription در سرور بازبینی/قطع؛ cache و محتوای محدود صفحهٔ باز خارج شوند. reconnect با token/زمینهٔ قدیمی مجوز قبلی را زنده نکند.
دستیار	پروتکل مستقل AI با شناسهٔ درخواست، قطعه/ترتیب، پایان، خطا و لغو داشته باشد؛ stream پاسخ chat معمولی جای آن فرض نشود.

دو مقصد، یک اعلان قابل فهم

پیشنهاد: برای یک رخداد و یک کاربر، push بر اساس eventId+userId رفع تکرار شود؛ دیده‌شدن کارت در گروه و کانال دو اعلان مزاحم نسازد. unread هر گفت‌وگو مستقل بماند؛ خواندن گروه، کانال را خودکار خوانده‌شده نکند. mute و تنظیم اعلان هر مقصد در تصمیم تحویل رعایت شود.

> نام eventها، روش cursor و زمان تأخیر مورد انتظار باید توسط بک‌اند مستند و قابل اندازه‌گیری شوند. این سند SLA عددی یا پروتکل آمادهٔ جدید اختراع نمی‌کند.

۱۵. G15.7 • منابع رسمی برای دستیار ماکان

الزام محصول: ارتباطات رسمی به دستیار کمک کنند. پیشنهاد امن و قابل نگهداری: مرجع اصلیِ درس/جزوه/تکلیف منتشرشده منبع باشد؛ پیام کانال/گروه، اشاره‌گر همان منبع است. ورود همهٔ پیام‌های گروه به AI به‌صورت پیش‌فرض، تصمیم مصوب نیست.

منبع	سیاست پیشنهادی استفاده
جزوه/درس/نکتهٔ کلاس	فقط نسخهٔ منتشرشده، آمادهٔ پردازش و مجاز برای نقش فعال؛ استناد به منبع اصلی و نسخه، نه فقط متن اعلان.
اعلان گروه و کانال	دو اعلان برای یک sourceId+version یک منبع یکتا باشند؛ شمارش، quota و پاسخ با متن تکراری مخدوش نشود.
پیام اعضای گروه	رضایت، دامنه، امکان انتخاب و سیاست نگهداشت باید توافق شود؛ تا آن زمان ورود خودکار همهٔ چت گروه به RAG توصیه نمی‌شود.
خصوصی و ارزیابی	چت خصوصی، یادداشت خصوصی معلم، پاسخ دانش‌آموز، نمره/بازخورد خصوصی و کلید آزمون عمومی نشوند. دستیار والد از رابطهٔ یک فرزند مجوز همهٔ کلاس نمی‌گیرد.
خروج/پس‌گرفتن محتوا	ACL در بازیابی و دریافت استناد دوباره بررسی شود؛ index و cache مجوز منبع به‌روز شوند. صرف حذف لینک از UI کافی نیست.

درخواست قرارداد منابع

وضعیت بارگذاری، اسکن، پردازش، آماده‌بودن AI، خطا، نسخه و مجوز هر منبع قابل خواندن باشد. انتخاب‌شده با واقعاً استفاده‌شده در پاسخ متفاوت است؛ هر استناد باید قابل resolve مجاز باشد. محتوای منبع دادهٔ نامطمئن است و دستور داخل فایل/پیام، سیاست دسترسی یا دستور سیستم دستیار را تغییر ندهد.

> پیوند زنده به منبع و مجوز لحظه‌ای مهم‌تر از کپی‌کردن بی‌قید متن در index است. خروج مدیر یا معلم، منبع رسمی را شخصی نمی‌کند؛ دارایی شخصی هم به سازمان منتقل نمی‌شود.

۱۶. G15.7 • درخواست AI و محل مصرف

قرارداد فعلی SendAiChatCommand فقط message و conversationId دارد. پاسخ شامل شناسهٔ درخواست و sources است؛ این دو فیلد ورودی، انتخاب منابع، مدل، محل مصرف و نسخهٔ زمینه را به‌صورت صریح بیان نمی‌کنند. تضمین موجود اگر از مسیر دیگری تأمین می‌شود باید معرفی شود.

توسعهٔ پیشنهادی	کارکرد لازم
snapshot زمینه	حساب/سازمان/نقش مؤثر و در صورت نیاز کلاس با نسخهٔ معتبر؛ تغییر نقش در تب دیگر نباید هزینه یا منابع درخواست جاری را بی‌صدا عوض کند.
منابع منتخب	مراجع و نسخه‌های منابع مجاز، وضعیت آماده‌بودن و انتخاب صریح؛ منابع واقعاً استفاده‌شده در پاسخ با استناد مستقل برگردند.
مدل و محل مصرف	گزینه‌های مجاز از سرور؛ funding/اشتراک و سهمیهٔ قابل استفاده روشن. اتمام سهمیه به برداشت از اشتراک دیگر منتقل نشود.
فرمان و stream	شناسهٔ عملیات، درخواست و جریان؛ پاسخ قطعه‌ای با ترتیب، پایان/خطا؛ لغو و وضعیت نتیجهٔ نامعلوم قابل پیگیری. retry باعث هزینهٔ پنهان یا پاسخ دوگانه نشود.
لغو مجوز حین پاسخ	سرور و کلاینت رفتار پایان دسترسی را هماهنگ کنند؛ استناد یا قطعهٔ محدود بعد از لغو همچنان تحویل نشود. سیاست ادامه/توقف به قرارداد وابسته است.

مرز انتشار و هوش مصنوعی

انتشار جزوه می‌تواند رویداد آماده‌سازی منبع ایجاد کند، اما به معنی اجرای خودکار درخواست پولی AI نیست. پردازش، هزینهٔ indexing، اجازهٔ ارسال فایل به ارائه‌دهنده و نگهداشت آن باید سیاست جدا داشته باشند؛ بدون تصمیم معتبر مصرف پنهان ایجاد نشود.

> AI سازمانی و شخصی، منابع و تاریخچهٔ هم را در تغییر زمینه وارد درخواست جدید نکنند. پیشنهاد ساخت دفترچه یا گفت‌وگوی تازه باید با قرارداد و تصمیم مصوب هماهنگ شود؛ در این سند قانون قطعی جدید نیست.

۱۷. G15.8 • چرخهٔ عمر و مهاجرت

مرحله	کار بک‌اند و نتیجهٔ قابل بررسی
ایجاد جدید	در ساخت سازمان/کلاس، برنامهٔ آماده‌سازی جفت ثبت شود؛ عملیات idempotent و وضعیت ناقص قابل خواندن باشد. شکست کانال باعث حذف کلاس یا ایجاد سازمان تکراری نشود.
دادهٔ قدیمی	اسکن فقط‌خواندنی bindingهای موجود؛ تشخیص گفت‌وگوی رسمی قبلی و رفع تعارض با گزارش. backfill مجاز بدون بازنشر همهٔ تکالیف قدیمی و بدون spam اعلان.
عضویت و انتساب	افزودن/حذف علت دسترسی پس از تراکنش دامنه؛ تغییر هر نقش فقط اثر خودش را داشته باشد. subscription، دانلود و RAG نیز هماهنگ شوند.
آرشیو کلاس	نوع و مالکیت رسمی حفظ شود. امکان ارسال، خواندن تاریخچه، نگهداشت و اشتراک مجدد طبق سیاست مصوب؛ حذف خودکار داده تجویز نمی‌شود.
تغییر مدیر	مدیریت با رابطهٔ جدید معتبر منتقل شود؛ گروه/کانال شخصی نشود. نویسندگی و audit انتشارهای قدیمی قابل ردیابی بماند.
بازآماده‌سازی	کنترل نسخه، قید یکتا و repair مجاز؛ وجود یک مقصد و نبود دیگری نتیجهٔ قابل تعمیر باشد، نه ساخت جفت دوم.

مشاهده‌پذیری مورد نیاز

شناسهٔ رویداد، منبع و نسخه، مقصد، مرحلهٔ آماده‌سازی/تحویل، تعداد تلاش و زمان آخرین خطا ثبت شود؛ امکان یافتن وضعیت از trace وجود داشته باشد. شاخص‌های فاصلهٔ انتشار تا تحویل، صف معوق، تکرارِ مهارشده و ناسازگاری عضویت به تیم عملیات کمک می‌کنند؛ سقف عددی نیازمند توافق است.

> فرمان‌های تعمیر و migration در ابزار مجاز بک‌اند یا پنل مستقل مالک/عملیات اجرا شوند. این کلاینت پنج‌نقشی صفحهٔ مالک نمی‌گیرد. پیش از هر تغییر داده، dry-run و گزارش اثر لازم است؛ این نوبت هیچ migration اجرا نشده است.

۱۸. برنامهٔ تحویل و قرارداد خطا

مرحله و مالک	خروجی و وابستگی
۱ • بک‌اند + فرانت‌اند • P0	معنای نقش مؤثر و snapshot فضاها؛ تفکیک سرویس شخصی از زمینهٔ آموزشی؛ اصلاح نمایش کارت پس از قرارداد. تست چندنقشی و پاسخ دیررس پیش‌نیاز تحویل است.
۲ • بک‌اند • P1	binding و جفت رسمی، مدل خواندن، عضویت، قید یکتا و backfill؛ تثبیت رفتار مسیر رسمی کلاس موجود. سپس SDK/BFF و رابط وب متصل شوند.
۳ • بک‌اند + وب • P1	outbox، کارت فعالیت، ثبت منشأ، تحویل دو مقصد و رویداد inbox/آموزشی؛ وضعیت تحویل در UI و retry مجاز. بعد از آزمون مستقل، اتصال واقعی اعلام شود.
۴ • محصول + بک‌اند + وب • P2	یادداشت معلم، دفترچه/منابع دستیار، stream و محل مصرف؛ تا آماده‌شدن قرارداد، نمونهٔ توسعه روشن باقی بماند.
موازی • QA و آموزش	بندهای G14 خصوصاً فایل آزمون، roster، والد، release نتیجه و جستجو پیگیری شوند؛ تأخیر AI مانع اصلاح مستقل آموزش نشود.

خطاها؛ پیشنهاد معنایی، نه کد آماده

نشست نامعتبر، نداشتن مجوز، منبع ناموجود/غیرقابل مشاهده، نسخهٔ متعارض، پیوست آماده‌نشده و آماده‌سازی ناتمام باید پاسخ قابل تمایز و trace بدهند. برای تعارض نسخه معمولاً 409، اعتبارسنجی 422 و مجوز 403 یا 404 غیرافشاگر مناسب است؛ نگاشت نهایی با الگوی موجود بک‌اند توافق شود.

پاسخ موفق ثبت محتوا با ارسال ناموفق اعلان فرق دارد. نتیجهٔ نامعلوم باید با شناسهٔ عملیات قابل استعلام باشد. متن خطای خام، نبود نتیجه یا نام پلن نباید مبنای تشخیص مجوز یا اعطای دسترسی در کلاینت شود.

> برای هر بند، تیم بک‌اند مسیر/DTO واقعی یا پیشنهاد نهایی، خطا، نمونهٔ پاسخ کمینه، پیش‌شرط و رویداد را ارائه کند. نبود سورس سرور در این بررسی، امکان تأیید پیاده‌سازی داخلی را محدود می‌کند.

۱۹. پذیرش • حساب، جفت رسمی و مجوز

آزمون	انتظار قابل مشاهده در محیط تست
B01–B03 • فضا	بدون نقش: کارت شخصی؛ فقط pending: کارت شخصی؛ یک نقش مؤثر: کارت شخصی پنهان. دادهٔ loading/error معادل بدون نقش نباشد.
B04–B06 • چندنقشی	Teacher+Parent: پایان Teacher، Parent را حفظ کند؛ نقش فعال در سازمان دوم مانع نمایش اشتباه شخصی شود؛ پایان همهٔ نقش‌ها شخصی را برگرداند.
B07–B09 • استقلال	چت/مخاطب مجاز بدون کارت شخصی کار کند؛ تعویض تب نقش نپرسد؛ تغییر سازمان، پاسخ دیررس و cache سازمان قبلی را نمایش ندهد.
B10–B12 • ساخت جفت	سازمان و کلاس جدید هرکدام دو مقصد صحیح؛ فراخوانی هم‌زمان فقط همان جفت را بسازد؛ شکست یک مقصد و repair جفت دوم نسازد.
B13–B15 • مهاجرت	گفت‌وگوی قدیمی با نوع صحیح حفظ شود؛ GET تغییری نسازد؛ backfill تاریخچهٔ خصوصی را کپی و اعلان انبوه ایجاد نکند.
B16–B18 • نقش‌ها	معلم کلاس نامرتبط را نخواند/در آن منتشر نکند؛ ساخت کلاس Teacher رد و جلسهٔ کلاس منتسب مجاز باشد؛ مدیر چت خصوصی نخواند.
B19–B21 • والد	رابطهٔ فرزند اول، اطلاعات فرزند دوم را ندهد؛ عضویت گروه بر اساس سیاست صریح؛ لغو یک علت عضویت، علت معتبر دیگر را حذف نکند.

روش اجرا

حداقل دو نشست مستقل Student/Teacher و حساب‌های Manager/Parent مرتبط، سازمان دوم و کلاس بدون فعالیت لازم‌اند. حساب و دادهٔ تست با اجازهٔ صریح استفاده شوند. برای هر شناسه، زمان، زمینه، درخواست/پاسخ کمینه، trace و نتیجه ثبت شود؛ توکن یا اطلاعات ورود در گزارش قرار نگیرد.

> B01 تا B21 سناریوی پذیرش پیشنهادی‌اند؛ در این نوبت اجرا نشده‌اند. هر حالت داخل بازهٔ سه‌تایی باید جداگانه Pass/Fail/Blocked ثبت شود.

۲۰. پذیرش • انتشار، ارتباط زنده و AI

آزمون	انتظار قابل مشاهده در محیط تست
B22–B24 • انتشار	جزوه/تکلیف/آزمون منتشرشده هرکدام یک کارت در گروه و یک کارت در کانال همان کلاس؛ پیش‌نویس و ذخیرهٔ خودکار هیچ کارت عمومی نسازند.
B25–B27 • تکرار و نسخه	قطع پس از commit و retry منبع تکراری نسازد؛ تحویل مجدد کارت تکراری نسازد؛ رویداد نسخهٔ قدیمی، لغو/ویرایش جدیدتر را برنگرداند.
B28–B30 • محرمانگی	پاسخ فردی/نمرهٔ خصوصی/کلید آزمون در کارت‌ها نباشد؛ فایل با لینک مستقیم ACL داشته باشد؛ لغو رابطه در صفحهٔ باز و stream هم اعمال شود.
B31–B33 • زنده	اولین پیام در inbox گیرندهٔ خارج از چت ظاهر شود؛ reconnect با replay/reset بدون گم‌شدن تغییرات؛ تغییر زمینه رویداد سازمان قبلی را نمایش ندهد.
B34–B36 • اعلان و یادداشت	دو مقصد یک push تکراری نسازند و unread مستقل بماند؛ mute رعایت شود؛ یادداشت خصوصی معلم خودکار منتشر/وارد AI نشود.
B37–B39 • دستیار	دو اعلان یک منبع RAG باشند؛ منبع Ready/مجاز انتخاب و منبع استفاده‌شده مستقل گزارش شود؛ والد/دانشجو به منبع خصوصی یا پاسخ آزمون دسترسی نگیرند.
B40–B42 • مصرف و لغو	تغییر زمینه در تب دیگر محل مصرف را عوض نکند؛ سهمیه تمام‌شده از اشتراک دیگر برداشت نکند؛ لغو دسترسی استناد و قطعات محدود بعدی را متوقف کند.
B43–B45 • گزارش قبلی	عکس/PDF پاسخ آزمون با lease/revision/deadline طبق قرارداد؛ roster بدون فعالیت و تمام صفحات؛ نتیجهٔ منتشرنشده و یادداشت ارزیاب برای نقش نامجاز پنهان بمانند.

> این ۴۵ شناسه، برنامهٔ تست هستند نه ۴۵ نتیجهٔ موفق. آزمون سرور واقعی در محیط تست و آزمون کلاینت با fixture باید دو گزارش جدا داشته باشند؛ موفقیت Mock اثبات امنیت، ارسال واقعی یا آمادگی انتشار نیست.

۲۱. تصمیم‌های باز و چک‌لیست تحویل

تصمیم لازم	پیشنهاد و اثر اجرایی
مخاطبان ارتباطات رسمی	گروه آموزشگاه برای همهٔ نقش‌ها یا زیرگروه‌های مجاز؟ والد در گروه کامل کلاس یا فقط کانال/فضای والد؟ تا تعیین، خودکار دسترسی گسترده اعطا نشود.
دامنهٔ فعالیت خودکار	پیشنهاد: فقط انتشار معتبر در دامنهٔ منبع؛ Draft، پاسخ فردی و ارزیابی خصوصی مستثنا. بازنشر کلاس به آموزشگاه، اختیار جدا داشته باشد.
نقش فعال اما غیرقابل ورود	برای سازمان تعلیق‌شده، عضویت معلق و نقش فعال، قانون نمایش شخصی/canEnter دقیق تعیین شود؛ صرف وضعیت اشتراک معیار نباشد.
ویرایش و تاریخچه	کارت اصلاح شود یا پیام اصلاحیه؟ تاریخچه پس از خروج و آرشیو تا چه حد خواندنی بماند؟ زمان نگهداشت از تصمیم معتبر بیاید.
یادداشت معلم و AI	مالکیت یادداشت خصوصی/اشتراکی، خروج معلم، منابع قابل ingest و رضایت پیام گروه مشخص شود؛ هزینهٔ پردازش و استفاده نیز مستقل توافق شود.
اعلان و Block	در ارتباط رسمی مشترک، محدودیت انتشار/دریافت و اولویت mute/اعلان چگونه باشد؟ Block خصوصی بی‌دلیل دور زده نشود.

پاسخ مورد انتظار از بک‌اند

- برای G14 و G15: وضعیت، مسیر و DTO واقعی، مالک کار و وابستگی؛ هر پیشنهاد با برچسب توافق‌شده/درحال‌توسعه/موجود مشخص شود.
- مدل مجوز، pagination/filter، نسخه، شناسهٔ عملیات، خطا و event؛ مهاجرت و روش تعمیر جفت‌های ناقص؛ نمونهٔ پاسخ بدون دادهٔ خصوصی.
- اجرای سناریوهای B01 تا B45 روی دادهٔ تست، با Pass/Fail/Blocked و شاهد؛ سپس اتصال کلاینت جداگانه تأیید شود.

> این سند قابل تحویل برای تحلیل و توسعه است؛ همهٔ پیشنهادها تأییدشده یا آمادهٔ انتشار نیستند. تصمیم‌های باز، کارهای مستقل مثل تثبیت قرارداد موجود و طراحی binding را متوقف نمی‌کنند.

۲۲. مراجع و نتیجهٔ این نوبت

مرجع	کاربرد و حدود اعتبار
گزارش پیوست، ۱۱ صفحه	output/pdf/MakanApp_Project_Rescan_Backend_Gaps_FA.pdf: صفحات موضوعی فایل/آزمون، آموزشگاه، حریم خصوصی، AI، realtime و پذیرش به بندهای G14 این نسخه منتقل شدند؛ فایل اصلی تغییر نکرد.
قرارداد زنده	http://94.184.32.84:8090/openapi/v1.json: دریافت عمومی موفق در تاریخ این سند؛ snapshot و hash در شواهد محلی ثبت شده است. پاسخ عملیاتی احراز هویت‌شده در این نوبت آزمون نشد.
کد فضا و مخاطب	src/features/personal/pages.tsx, messaging/create.tsx, messaging/contacts.tsx: نمایش همهٔ فضاها و وابستگی عملیات شخصی به زمینهٔ Personal.
کد رویداد و قرارداد	src/features/personal/messaging/live.tsx و src/generated/api/contract.json: پوشش فعلی eventها و allowlist؛ مسیر رسمی کلاس هنوز در SDK استفاده نشده است.
اسناد زنده	docs/API_GAPS.md درخواست‌های پیگیری؛ docs/PROGRESS.md دامنهٔ واقعی این نوبت؛ docs/quality/BACKEND_HANDOFF_V2.json شواهد دریافت و مقایسهٔ قرارداد.

نتیجهٔ بررسی مستقل

۱) نمایش کارت حساب شخصی واقعاً با قانون جدید نقش‌ها هماهنگ نیست. ۲) پنهان‌کردن کارت، بدون اصلاح وابستگی مخاطبین و چت شخصی کافی نیست. ۳) بک‌اند یک مسیر گفت‌وگوی رسمی کلاس دارد، اما جفت گروه/کانال کلاس و سازمان، منشأ فعالیت و تضمین انتشار خودکار از قرارداد منتشرشده قابل تأیید نیست. ۴) جزئیات اجرای داخلی و مجوزها به تست سرور نیاز دارند.

بازتولید خروجی

```
node scripts/create-backend-handoff-v2.mjs
```

نیازمند وابستگی‌های نصب‌شدهٔ پروژه و مرورگر Chromium مربوط به Playwright است. مولد فقط فایل محلی می‌خواند و PDF می‌سازد؛ به API پیام یا تغییری ارسال نمی‌کند.

> تغییر برنامه و بک‌اند جزو این تحویل انجام نشده است. بررسی کیفیت این سند شامل کنترل سرریز همهٔ صفحات، استخراج متن و بازبینی تصویری PDF است؛ آزمون کارکرد برنامه از آن جداست.